

Calculadora BMC / Wolfboard — Estado actual del producto

Documento maestro de presentación — recorrido navegado de la aplicación tal como está hoy, anclado en capturas reales. Sirve de línea base (“estado actual”) para el posterior análisis de mejoras. Es **descriptivo**: los candidatos a mejora son sólo viñetas breves por módulo.

Fecha de captura	2026-06-13
Versión	calculadora-bmc v3.1.5
Commit	238e510
Entorno	Producción — Frontend <code>https://calculadora-bmc.vercel.app</code> (Vercel), API <code>panelin-calc</code> (Cloud Run, <code>us-central1</code>)
Método	Navegación con Playwright (Chromium headless) como usuario real autenticado; ver <code>scripts/product-tour.spec.ts</code>
Cuenta	Operador con acceso admin (sesión real vía cookie <code>bmc_sess</code>)
Datos	Calculadora: demo <code>[DEMO-TOUR]</code> . Módulos operativos: datos reales de producción (no se commitea ninguna captura con PII).

Convención de tags

- `[hecho confirmado]` — observado directamente en la app durante el recorrido.
- `[inferencia]` — deducido del comportamiento o del código del repo.
- `[NOT OBSERVED]` — no alcanzable o no verificado en la UI esta corrida.

Privacidad (repo público)

El repositorio es **público**. Las capturas con datos reales de clientes se guardan en `docs-private/` (gitignored) y **no** se commitean ni se incrustan en este documento ni en el PDF. Donde una vista mostró datos reales se marca `[PII – imagen local, no commiteada]`; donde la vista estaba vacía se marca `[estado vacío – imagen local]`.

Resumen de módulos

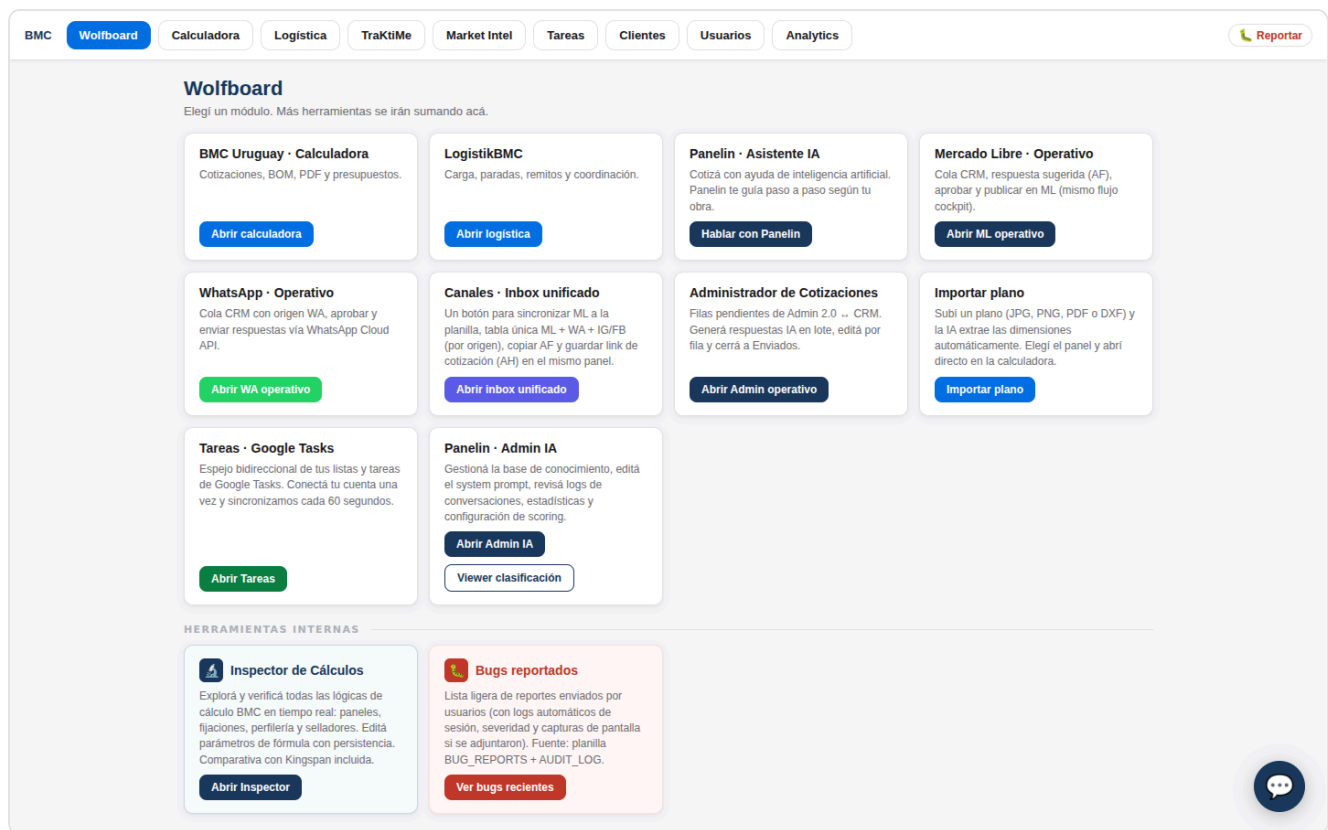
#	Módulo	Ruta	Capturas	Estado observado
1	Wolfboard	<code>/hub</code>	2 (desktop+mobile)	✔ hub autenticado, sin PII

#	Módulo	Ruta	Capturas	Estado observado
2	Calculadora	/	13	✓ 11 pasos + presupuesto + PDF
3	LogistikBMC	/logistica	1	✓ vista isométrica, estado vacío
4	Panelín (avatar IA)	hub → “Hablar con Panelín”	1	✓ saludo del asistente, sin PII
5	Cockpit ML & WhatsApp	/hub/ml , /hub/wa	2 (local)	ML con datos reales [PII] ; WA vacío
6	Canales	/hub/canales	1 (local)	datos reales [PII]
7	Administrador de Cotizaciones	/hub/cotizaciones	1 (local)	Kanban vacío (0 filas)
8	TrakTiMe	/hub/traktime	1 (local)	missing_credentials (backend no config.)
9	Analytics	/hub/admin/analytics	1	✓ métricas agregadas, sin PII
10	Wolf Debug	/hub/bugs	1	✓ vacío (requiere token de cockpit)

1. Wolfboard

Ruta: /hub · **Propósito:** dashboard/hub central que lanza todos los módulos operativos. [hecho confirmado]

Tras autenticarse, el hub presenta una grilla de tarjetas: **Calculadora**, **LogistikBMC**, **Panelín · Asistente IA** (“Hablar con Panelín”), **Mercado Libre · Operativo**, **WhatsApp · Operativo**, **Canales · Inbox unificado**, **Administrador de Cotizaciones**, **Importar plano**, **Tareas · Google Tasks**, **Panelín · Admin IA**, y una sección **Herramientas internas** con **Inspector de Cálculos** y **Bugs reportados**. La barra superior repite la navegación (BMC, Wolfboard, Calculadora, Logística, TrakTiMe, Market Intel, Tareas, Clientes, Usuarios, Analytics) y un botón **Reportar**. [hecho confirmado]



Mobile (390×844): el hub colapsa a una sola columna de tarjetas. [hecho confirmado]



- **Dependencias:** GET /api/auth/me , POST /api/auth/refresh , POST /api/me/activity .
- **Estado observado:** carga correcta, sin errores. Es el punto de entrada a todo lo demás.
- **Mejoras:** (a) las “Herramientas internas” conviven con módulos de negocio sin una separación visual fuerte; (b) Panelín aparece dos veces (Asistente IA / Admin IA), puede confundir; © no

hay indicador de qué módulos requieren configuración extra (token de cockpit, credenciales).

2. Calculadora

Ruta: / (pública, sin login) · Componente: PanelinCalculadoraV3

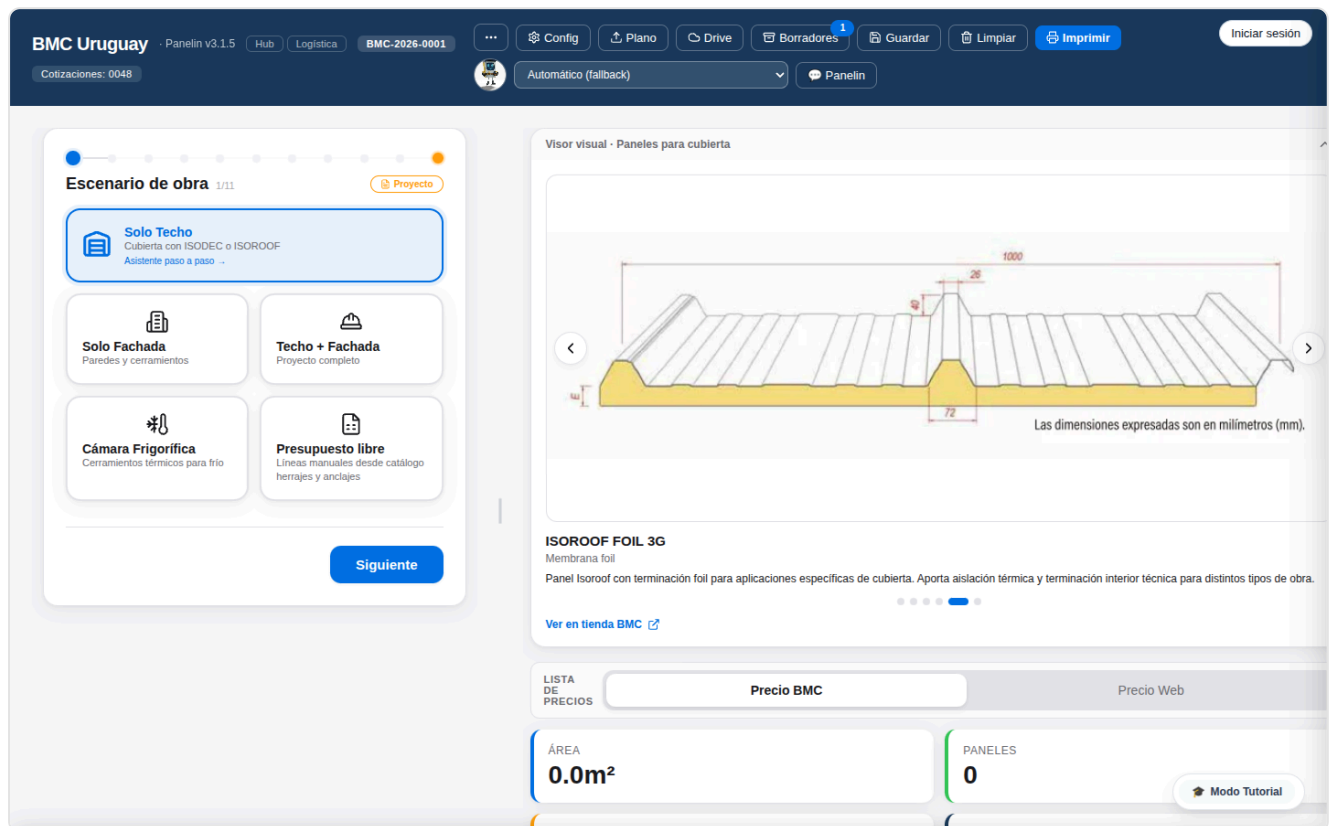
(a) Propósito

Cotizador guiado de paneles aislantes para techo y/o fachada. Conduce al operador por un **wizard de 11 pasos** y produce un presupuesto con BOM (lista de materiales) y total en USD, exportable a PDF, WhatsApp, Drive y planillas. [hecho confirmado]

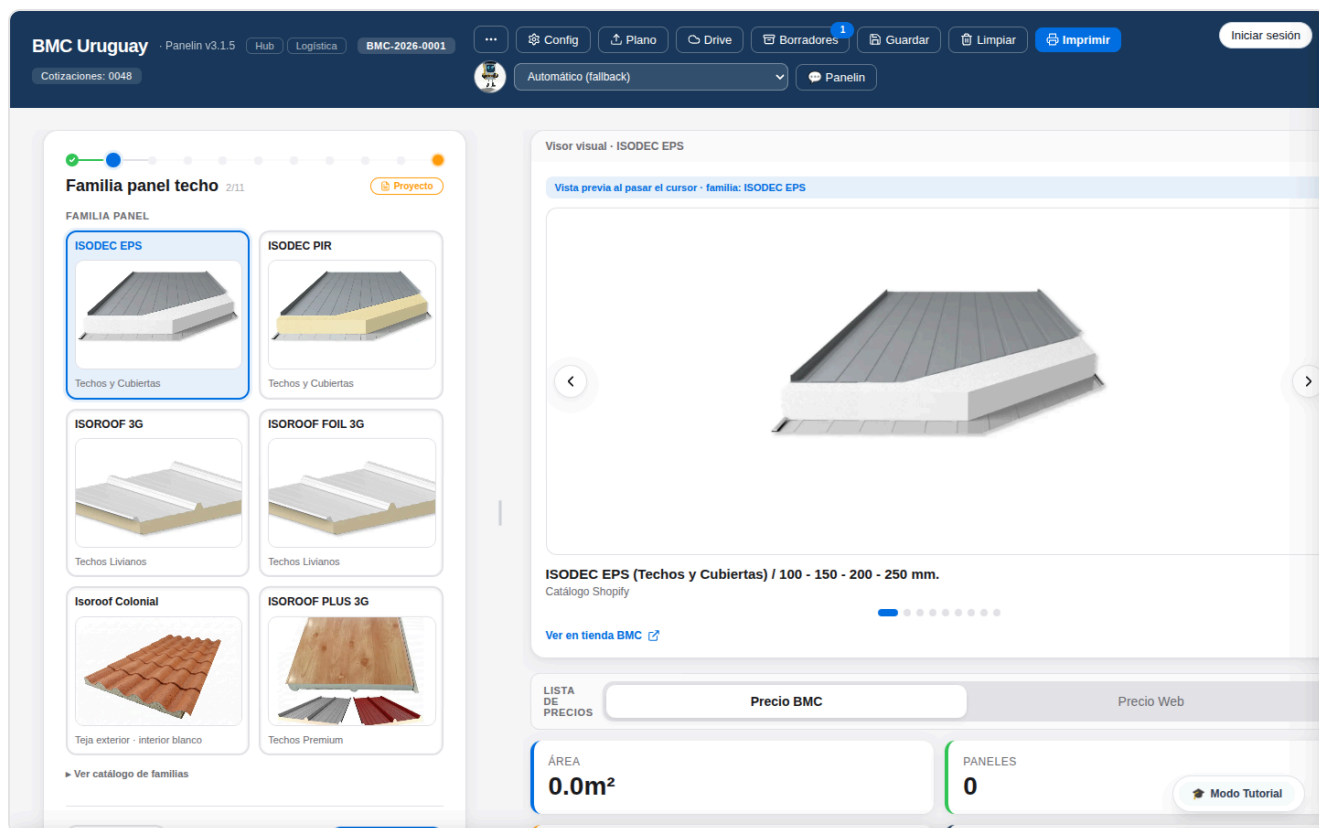
(b) Navegación narrada (cotización demo [DEMO-TOUR])

Cotización demo: escenario **Solo Techo**, familia **ISODEC EPS** (default), dimensiones **10 m × 8 paneles** → **89.6 m²**, estructura **Metal**, un accesorio perimetral asignado, cliente demo.

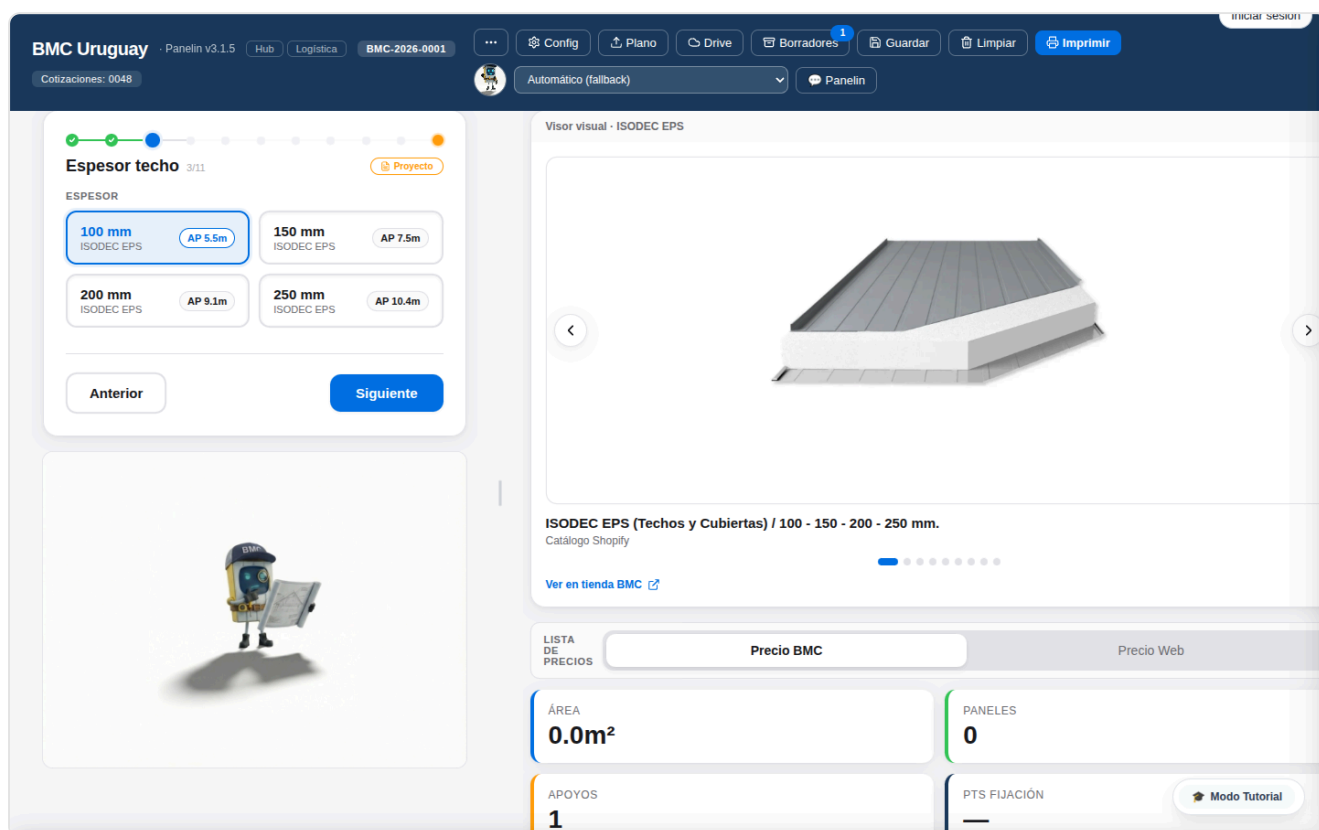
Paso 1 — Escenario de obra. Tipo de obra: *Solo Techo*, *Solo Fachada*, *Techo + Fachada*, *Cámara Frigorífica* o *Presupuesto libre*. El visor muestra el panel y el selector de lista de precios (Precio BMC / Precio Web).



Paso 2 — Familia de panel. Grilla de familias (ISODEC EPS/PIR, ISOROOF 3G/FOIL/Colonial/PLUS). ISODEC EPS preseleccionada.



Paso 3 — Espesor. Espesor del panel (mm) disponible para la familia.



Paso 4 — Color. Color/terminación del panel.

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5 · Hub · Logística · BMC-2026-0001 · Cotizaciones: 0048

Config · Plano · Drive · Borradores · Guardar · Limpiar · Imprimir

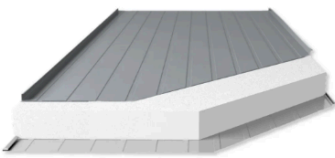
Automático (fallback) · Panelin

Color techo 4/11 Proyecto

☒ Blanco ☐ Gris ☐ Rojo

Anterior Siguiente

Visor visual · ISODEC EPS



ISODEC EPS (Techos y Cubiertas) / 100 - 150 - 200 - 250 mm.
Catálogo Shopify

[Ver en tienda BMC](#)

LISTA DE PRECIOS

	Precio BMC	Precio Web
ÁREA	0.0m ²	
PANELES	0	
APOYOS	1	
PTS FIJACIÓN		

Modo Tutorial

Paso 5 — Dimensiones. Toggle **Metros (largo × ancho)** ↔ **Paneles (cantidad)**. Con largo 10 m y 8 paneles la planta 2D calcula $10 \times 8.96 \text{ m} = 89.6 \text{ m}^2$ en tiempo real.

BMC Uruguay · Panelin v3.1.5 · Hub · Logística · BMC-2026-0001 · Cotizaciones: 0048

Config · Plano · Drive · Borradores · Guardar · Limpiar · Imprimir

Automático (fallback) · Panelin

Dimensiones (metros o paneles) 5/11 Proyecto

UNIDAD DE MEDIDA

☐ Metros (largo × ancho) ☒ Paneles (cantidad)

Paneles (ancho): el ancho en planta se calcula como $\text{cantidad} \times 1.12 \text{ m}$ (ancho útil del panel según familia/espesor).

Importar desde plano .JPG · .PNG · .PDF · .DXF

Zona 1 TECHO PRINCIPAL

LARGO (M)

10.00 m

PANELES (ANCHO)

8 pan.

2 Aguas (cumbra central) ☐

[+ Otra medida \(mismo cuerpo\)](#)

[+ Otro cuerpo de techo](#)

Anterior Siguiente

Visor visual · Paneles para cubierta

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

VISTA PREVIA DEL TECHO

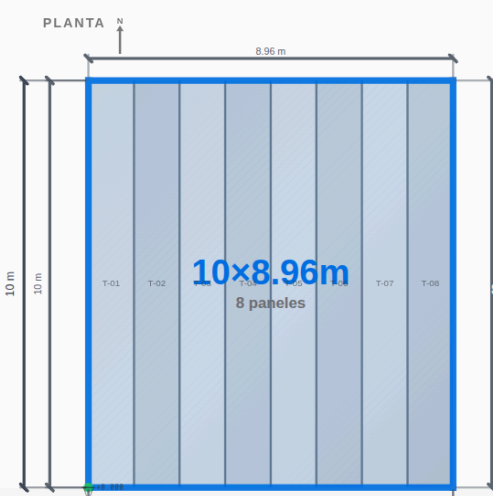
Planta: cotas en gris gralito = perímetro libre y longitud en cada encuentro; la cadena de cotas en mm bajo el borde inferior = paños según el ancho útil (AU) del panel. Arrastra las zonas para ubicarlas correctamente antes de bordes y estructura. **Deshacer / Rehacer** en la barra o Ctrl/Cmd+Z y Ctrl/Cmd+Shift+Z (o Ctrl+Y en Windows).

Zonas del techo

Panel en planta Ninguno

89.6 m² total

PLANTA



10x8.96m
8 paneles

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1 **89.6 m²**
10x8.96m en planta

Suma tramos **89.6 m²**

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.) **37.92 m**
Encuentros: 0 tramos 0 m compartido
Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Paso 6 — Pendiente. Inclinación del techo.

Paso 8 — Accesorios perimetrales. La planta 2D resalta las bandas del perímetro; al tocar un lado se elige gotero/babeta/canalón/perfil. **Siguiente queda deshabilitado hasta asignar al menos un accesorio** (o desactivar la sección). [hecho confirmado]

BMC Uruguay

Panelin v3.1.5

HubLogísticaBMC-2026-0002

Cotizaciones: 0048

Automático (fallback)

Panelin

Accesorios perimetrales 8/11

Proyecto

Accesorios perimetrales

Desactivar

Planta 2D en el panel derecho:

tocá las bandas resaltadas en el perímetro de cada zona para elegir goteros, babetas, canalón y perfiles. En multi-zona, usá las pastillas de encuentro (→) para continuo / pretli / cumbrera / desnivel.

Mostrar todos (esta familia)

Cualquier familia

Anterior

Siguiente

Visor visual · Paneles para cubierta

VISTA PREVIA DEL TECHO (2D)

VISTA PREVIA DEL TECHO

Otro cuerpo de techoAlinear zonas

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización.Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Accesorios perimetrales (planta): tocá los bordes resaltados de cada zona; misma convención que el 3D (frente = borde inferior del rectángulo en 2D). Los lados totalmente compartidos entre zonas no se eligen aquí.

Zonas del techo

PLANTA

N

8.96 m

10 m

10 m

8.96 m

8.96 m

8.96 m

10 m

89.6 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 189.6 m²

10x8.96m en planta

Suma tramos89.6 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estím.): 37.92 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Paso 9 — Selladores. Lista auto-calculada (silicona, cinta butilo) con cantidades y subtotales USD.

BMC Uruguay

Panelin V3.1.5

Hub

Logística

BMC-2026-0003

...

Config

Plano

Drive

Borradores

3

Guardar

Limpiar

Imprimir

Cotizaciones: 0048

Automático (fallback)

Panelin

Selladores 9/11

Proyecto

¿Consideramos selladores (techo)?

BOM comercial ISODEC PIR (2 goteros + 6 babetas + kit selladores + 22 pts fijación)

Solo familia ISODEC PIR y techo una agua. En dos aguas el kit se duplicará por faldón.

Lineas al cotizador (lista BMC)

Silicona Bromplast 8 x600

Cant. 9 unid

P. unit. US\$ 9.64

Total US\$ 86.72

En presupuesto — clic para quitar

Silicona neutra 300 ml (Silva / lista MATRIZ)

Cant. 18 unid

P. unit. US\$ 7.00

Total US\$ 126.00

En presupuesto — clic para quitar

Cinta Butilo 2mmx15mmx22.5m

Cant. 1 unid

P. unit. US\$ 15.77

Total US\$ 15.77

En presupuesto — clic para quitar

Subtotal selladores (vista): US\$ 228.49 s/IVA

Uso de selladores

- Barrera de condensación entre juntas longitudinales de paneles
- Solapes: 2 cordones de silicona x ancho útil x paneles solapados
- Encuentros con muros (babetas): ml de encuentro x 2 (panel-babeta y babeta-muro)
- Canalones: 2 cordones entre empalmes (~60 cm por extensión)

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasó el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización.Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Zonas del techo

Panel en planta — Ninguno —

PLANTA

89.6 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSION

Zona 1 89.6 m²

10x8.96m en planta

Suma tramos 89.6 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 37.92 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Paso 10 — Flete. Costo de flete en USD (280 por defecto) + costo interno opcional.

BMC Uruguay

Panelin V3.1.5

Hub

Logística

BMC-2026-0003

...

Config

Plano

Drive

Borradores

3

Guardar

Limpiar

Imprimir

Cotizaciones: 0048

Automático (fallback)

Panelin

Flete 10/11

Proyecto

FLETE (USD)

— 280 + USD

COSTO INTERNO FLETE (USD S/IVA, OPCIONAL)

—

Anterior

Siguiente

Estructura: líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fij.; pasó el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización.Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Zonas del techo

Panel en planta — Ninguno —

PLANTA

89.6 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSION

Zona 1 89.6 m²

10x8.96m en planta

Suma tramos 89.6 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 37.92 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Paso 11 — Datos del proyecto. Formulario de cliente (Empresa / Cliente Final). Se completó con el cliente demo [DEMO-TOUR] Cliente Demo Tour . Cierra con ✓ **Cotización lista.**

BMC Uruguay

Panelin v3.1.5

Hub

Logística

BMC-2026-0003

...

Config

Plano

Drive

Borradores

Guardar

Limpiar

Imprimir

Cotizaciones: 0048

Automático (fallback)

Panelin

Datos del proyecto

11/11

Empresa

Ciudad Final

RAZÓN SOCIAL

[DEMO-TOUR] Cliente Demo Tour

RUT

Obligatorio

TELÉFONO

+598 00 000 000

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE DE REFERENCIA (OPCIONAL)

Cliente Demo Tour

Anterior

Cotización lista

Estructura:

líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fijos; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización.Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Zonas del techo

Panel en planta

Ninguno

PLANTA

8.96 m

10 m

8.96 m

8.96 m

89.6 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1

10x8.96m en planta

89.6 m²

Suma tramos

89.6 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 37.92 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Presupuesto / BOM. Se revela el presupuesto con precios: BOM por grupos y **total con IVA = USD 5.638,86**, con botones de exportación (WhatsApp, PDF Cliente, Interno, Drive, Costeo, TSV Sheets).

BMC Uruguay

Panelin v3.1.5

Hub

Logística

BMC-2026-0003

...

Config

Plano

Drive

Borradores

Guardar

Limpiar

Imprimir

Cotizaciones: 0048

Automático (fallback)

Panelin

Datos del proyecto

11/11

Empresa

Ciudad Final

RAZÓN SOCIAL

[DEMO-TOUR] Cliente Demo Tour

RUT

Obligatorio

TELÉFONO

+598 00 000 000

DIRECCIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE DE REFERENCIA (OPCIONAL)

Cliente Demo Tour

Anterior

Cotización lista

Estructura:

líneas violetas = ejes de apoyo (cantidad según autoportancia); cotas (gris grafito) = solo perímetro libre y longitud en cada encuentro; chip = resumen apoyos/pts fijos; pasá el cursor sobre un punto para ver los productos de fijación que entran en la cotización.Movimiento de zonas en planta: Deshacer / Rehacer o Ctrl/Cmd+Z / Ctrl/Cmd+Shift+Z.

Zonas del techo

Panel en planta

Ninguno

PLANTA

8.96 m

10 m

8.96 m

8.96 m

89.6 m² total

POR SUPERFICIE / EXTENSIÓN

Zona 1

10x8.96m en planta

89.6 m²

Suma tramos

89.6 m²

PLANTA (ENCUENTROS)

Perímetro exterior (estim.): 37.92 m

Encuentros: 0 tramos - 0 m compartido

Perímetro y encuentros alimentan accesorios (una agua, multizona) vía geometría de planta y tipo de encuentro.

Modo Tutorial

Confirmar cotización

Cliente:

[DEMO-TOUR] Cliente Demo Tour

Tel:

+598 00 000 000

Total (con IVA):

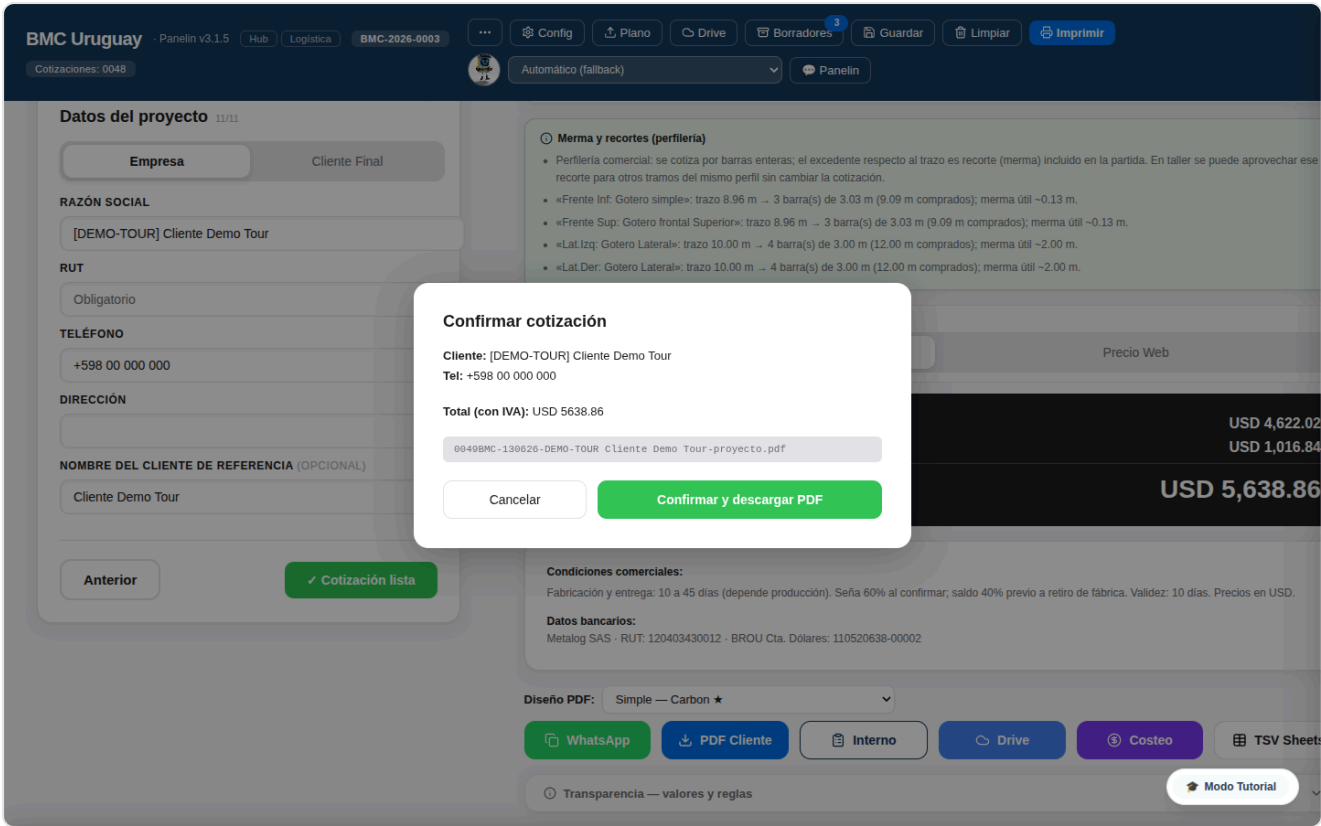
USD 5638.86

0048BMC-136626-DEMO-TOUR Cliente Demo Tour-proyecto.pdf

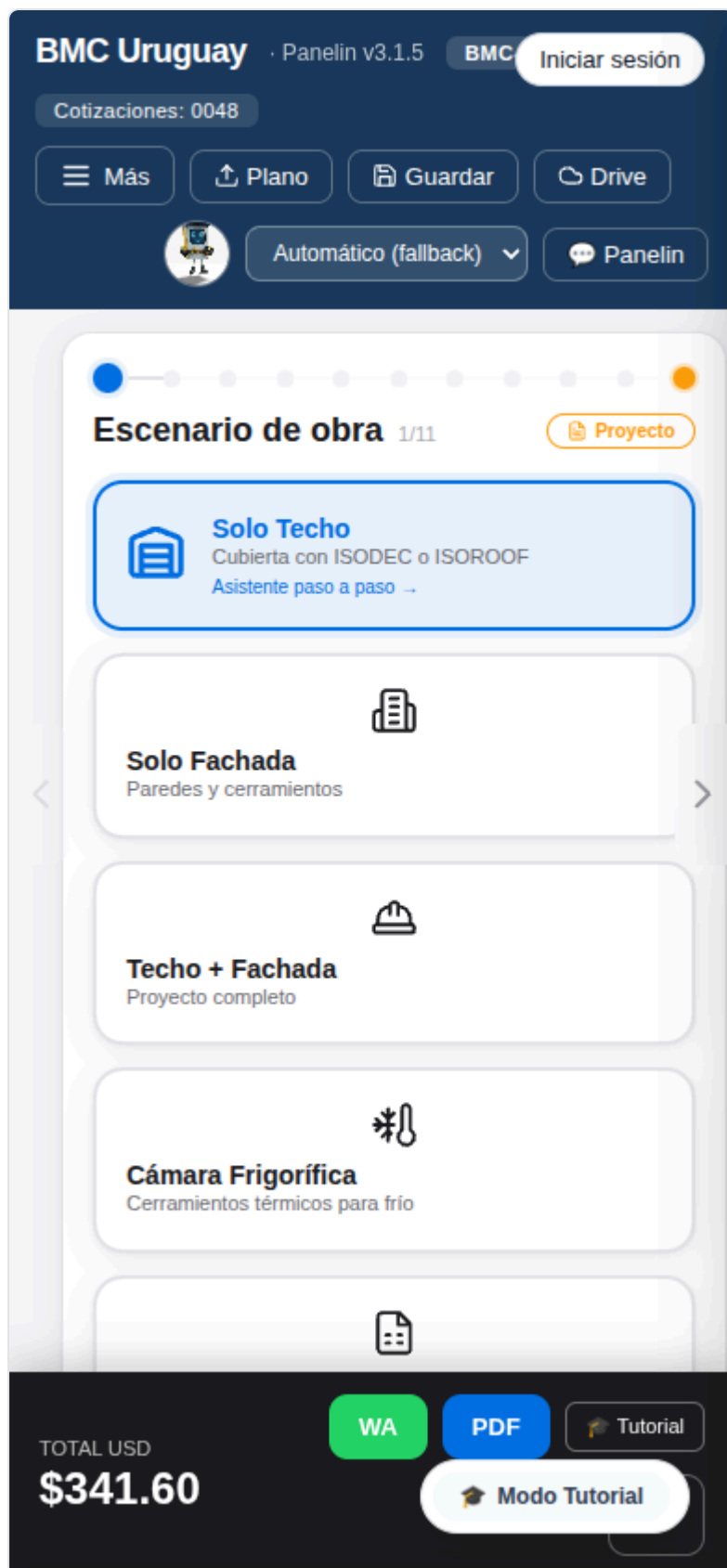
Cancelar

Confirmar y descargar PDF

Exportación a PDF. *PDF Cliente* abre el modal **Confirmar cotización** (cliente, teléfono, total, nombre del archivo). El recorrido **no** confirma la descarga ni envía nada.



Mobile: la calculadora colapsa a una columna.



(c-g)

- **Inventario:** wizard 11 pasos con indicador N/11 y código BMC-2026-#### ; visor del panel

- planta 2D con cotas en vivo; selector Precio BMC/Web; BOM por grupos con IVA al total; barra Config/Tutorial/Plano/Drive/Borradores/Guardar/Limpiar/Imprimir + avatar Panelín; exportaciones WA/PDF/Interno/Drive/Costeo/TSV.
- **Dependencias:** GET /api/auth/me , POST /api/auth/refresh , GET /api/quotes/counter , GET /api/agent/ai-options , POST /api/vitals . Funciona **anónima** (cálculo client-side; sólo identidad/telemetría dan 401 sin bloquear). [hecho confirmado]
- **Estado observado:** flujo completo sin errores; presupuesto y PDF se generan. El bloqueo de *Siguiente* en accesorios no tiene aviso explícito.
- **Mejoras:** aviso explícito cuando *Siguiente* está bloqueado por accesorios; atajo “saltar a presupuesto” para cotizaciones simples; recordar último escenario/familia por operador.

3. LogistikBMC

Ruta: /logistica · **Propósito:** previsualización de carga de camión y coordinación de remitos/paradas. [hecho confirmado]

Pantalla con formulario de envío (Nº envío ENV-... , fecha, transportista, patente, precio viaje UYU, notas, email de coordinación de retiro) y, a la derecha, una **vista isométrica (SVG)** del camión (CABINA ↔ COLA) con filas, paquetes, pilas y orden de descarga. Pestañas **Formulario / Remito / Diagrama 3D**, selector de camión (8m...), distribución (Auto balanceado) y estrategia de carga. Botón WhatsApp para coordinación. [hecho confirmado]

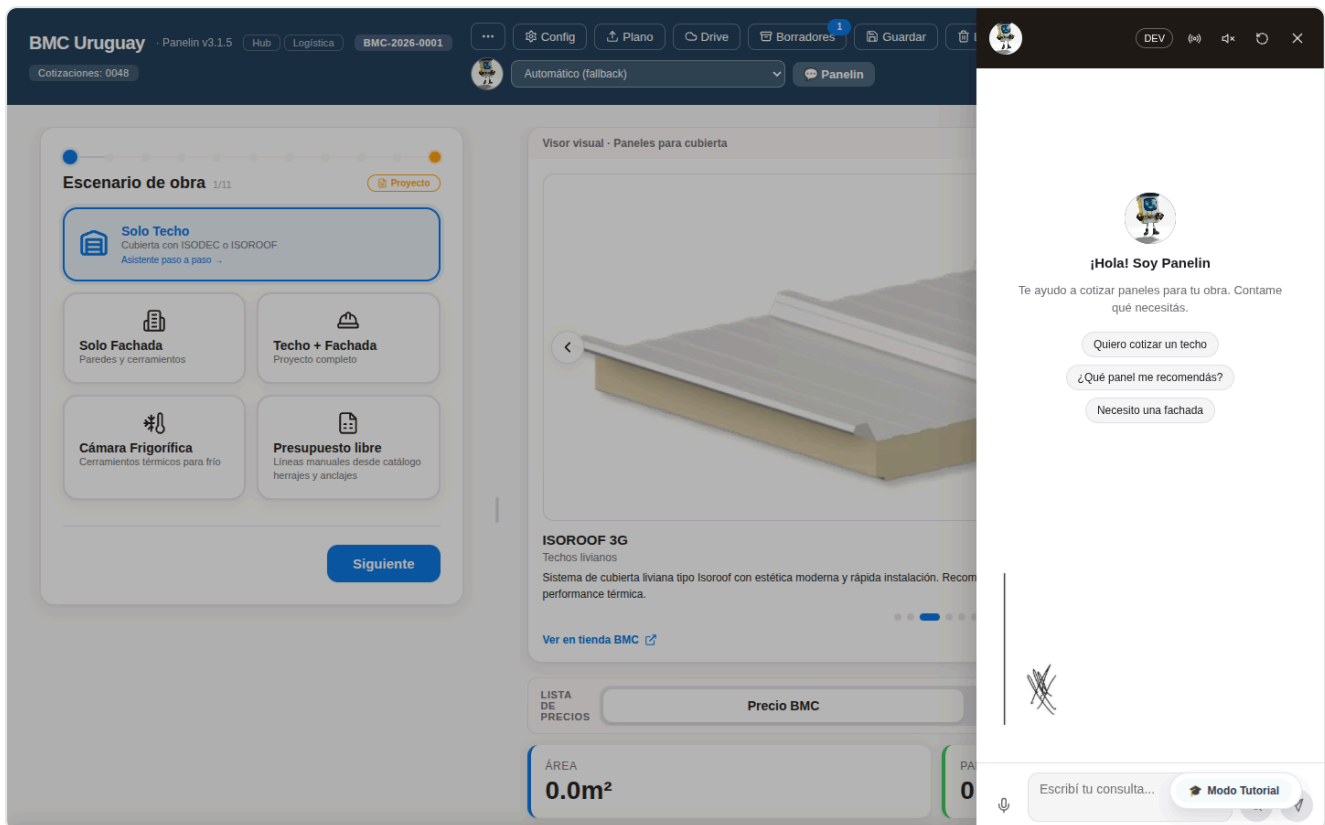
- **Dependencias:** POST /api/me/activity (la carga es mayormente client-side / SVG).

- **Estado observado:** render correcto de la vista isométrica en estado vacío (0 paneles, sin saliente). La cotización de origen se busca por “Buscar cliente en Ventas”. Sin PII en vacío.
- **Mejoras:** la vista 3D es SVG isométrico (no WebGL real); el estado vacío no guía sobre el primer paso; el precio de viaje está en UYU mientras el resto del producto opera en USD.

4. Panelín (avatar IA)

Acceso: hub → tarjeta “Panelín · Asistente IA” → “Hablar con Panelín” (no tiene ruta propia en `src/App.jsx`; abre como panel de chat sobre la calculadora). [hecho confirmado]

Panelín se abre como **panel de chat lateral** con el avatar (mascota) y el saludo “¡Hola! Soy Panelín — Te ayudo a cotizar paneles para tu obra. Contame qué necesitas.”, más botones de sugerencia (Quiero cotizar un techo, ¿Qué panel me recomendás?, Necesito una fachada), un campo “Escribí tu consulta...” y “Modo Tutorial”. El saludo no muestra historial ni datos de cliente → sin PII. [hecho confirmado]



- **Inventario:** avatar visual, saludo, chips de intención, input de chat, Modo Tutorial.
- **Estado observado:** abre correctamente sobre la calculadora; la interactividad conversacional (respuestas del LLM, voz/mic) **no se ejercitó** en el recorrido. [NOT OBSERVED: conversación en vivo]
- **Mejoras:** dos accesos a Panelín en el hub (Asistente IA vs Admin IA) sin diferenciación clara (conviene un único punto de entrada con submodos); el panel se superpone a la calculadora sin un estado dedicado de “pantalla completa” del asistente.

5. Cockpit Mercado Libre & WhatsApp

Rutas: `/hub/ml` (Mercado Libre) y `/hub/wa` (WhatsApp). **Propósito:** colas operativas en tiempo real con respuestas asistidas por IA y envío directo a cada canal. `[hecho confirmado]`

Mercado Libre (`/hub/ml`) mostró **datos reales**: cola “Cola ML (59)” con contadores (En cola 59, Con respuesta 59, Aprobados 57, Enviados 5), filas con usuario ML, consulta y respuesta sugerida con precios, y una sección **AUTOMATISMOS** (ML-AUTO-PULL, CRM-AUTO-PULL, AUTO-SYNC, AI-RESPUESTAS, 100% AUTÓNOMO, CORTAR TODO). Los toggles de automatización **no se tocaron** (sólo captura). `[PII – imagen local, no commiteada]`

WhatsApp (`/hub/wa`) estaba **vacío**: “Sin conversaciones. Instalá la extensión Chrome y dale ‘Sync histórico’.” (0 chats). El cockpit es **F1 — read-only** con panel de acciones (Sugerencias AI, Cotizar, CRM, Follow-ups). `[estado vacío – imagen local]` (sin PII observada).

- **Dependencias:** ML → `GET /api/crm/cockpit/ml-queue`, `GET /api/ml/auto-mode`, `POST /api/me/activity`. WA → `GET /api/wa/conversations`, `GET /api/wa/health`.
- **Estado observado:** ML operativo con cola real; WA depende de una extensión de Chrome para poblar conversaciones (ausente en el entorno headless → vacío).
- **Mejoras:** los automatismos de ML son potentes y peligrosos (“100% AUTÓNOMO”, “CORTAR TODO”) sin confirmación visible; WA no comunica bien el requisito de la extensión hasta estar vacío; unificar el patrón visual de ambos cockpits.

6. Canales

Ruta: `/hub/canales` · **Propósito:** inbox unificado multicanal (Mercado Libre + WhatsApp, con extensión también Instagram/Facebook) y asociación a CRM / cliente 360. `[hecho confirmado]`

Mostró **datos reales**: tabla con filas de clientes (CLIENTE, CONSULTA, origen AF), botones *Enviar / Aprobar / Copiar AF* por fila, y filtros por canal (Todos/ML/WA/IG/FB). `[PII – imagen local, no commiteada]`

- **Dependencias:** `GET /api/crm/cockpit/unified-queue`, `POST /api/me/activity`.
- **Estado observado:** poblado con conversaciones reales de varios canales; es la vista con más PII del recorrido.
- **Mejoras:** densidad de tabla alta; la asociación a “cliente 360” no es evidente desde la lista; conviene un modo “demo/anónimo” para capturas y formación.

7. Administrador de Cotizaciones

Ruta: `/hub/cotizaciones` · **Propósito:** gestión de cotizaciones en Kanban (Pendientes / Borrador / En Revisión / Aprobadas / Enviadas) con generación IA en lote y sync CRM. `[hecho confirmado]`

En el recorrido estaba **vacío**: todos los contadores en 0 (Pendientes/Borrador/En Revisión/Aprobadas/Enviadas/Error/Urgentes), “0 filas mostradas”. Vista conmutable **Tabla / Kanban**, con acciones *Nueva consulta*, *Generar IA*, *Sync CRM*, *Export CSV*. Un hint aclara que la regeneración IA es batch-only (`/api/wolfboard/quote-batch` procesa todas las filas pendientes en una pasada).

[estado vacío – imagen local]

- **Dependencias:** `GET /api/crm/cockpit/ml-queue`, `GET /api/wolfboard/pendientes`, `POST /api/me/activity`.
- **Estado observado:** la tabla quedó en “Cargando...” con contadores en 0 para esta cuenta; no se observaron filas (sin PII).
- **Mejoras:** “Generar IA” es batch-only y no permite reprocesar una fila puntual (limitación de backend documentada en un hint); el estado vacío no distingue “sin datos” de “cargando”.

8. TrakTiMe

Ruta: `/hub/traktime` · **Propósito:** time tracker bidireccional (temporizador, reportes, proyectos, clientes, facturas). [hecho confirmado]

Mostró el temporizador en **00:00:00** (“Sin temporizador activo”), selector de proyecto y un error `missing_credentials` en rojo: el backend de time-tracking no está configurado para esta cuenta.

Pestañas Temporizador / Reportes / Proyectos / Clientes / Facturas. [estado vacío – imagen local] (muestra el email del operador en el encabezado, por eso queda en `docs-private/`).

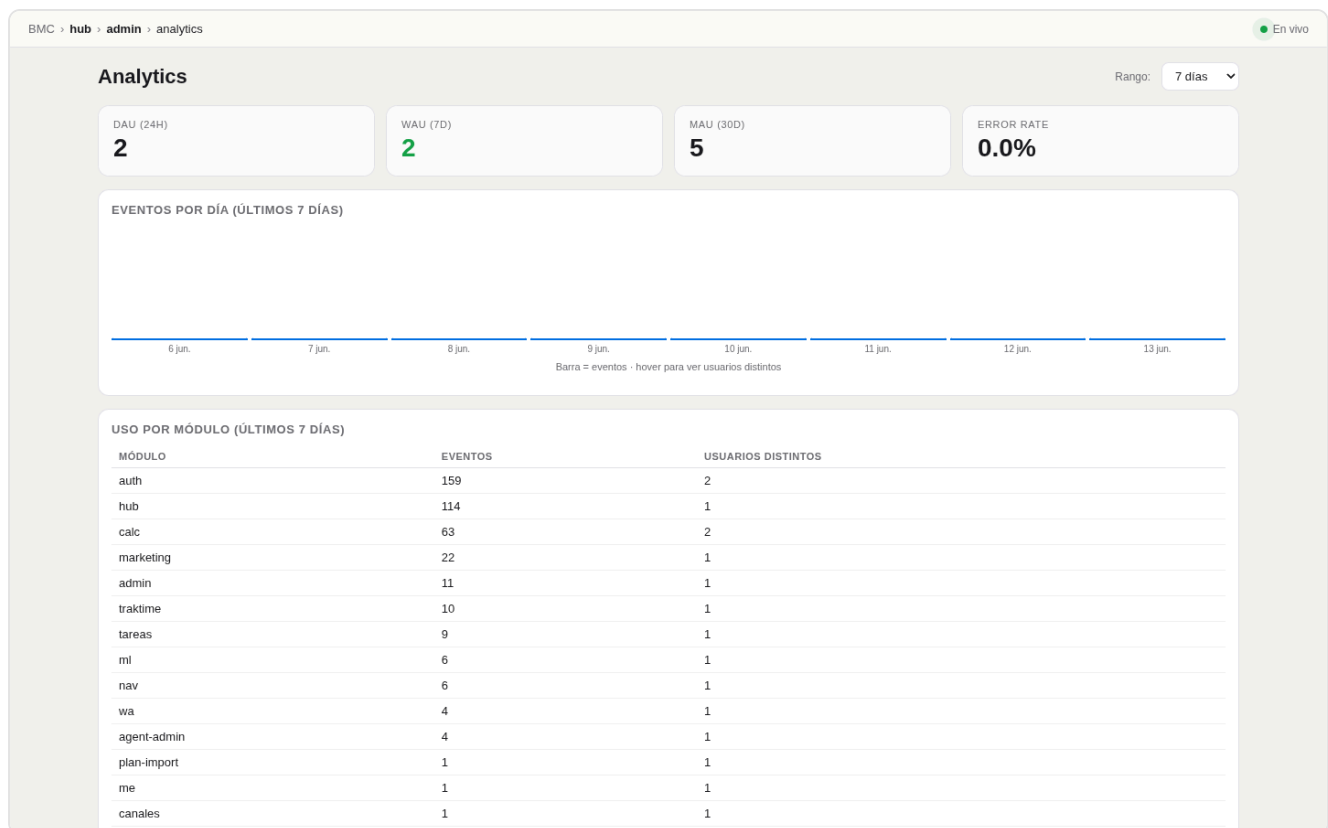
- **Dependencias:** `GET /api/traktime/me`, `GET /api/traktime/timer/current`, `GET /api/traktime/entries`.
- **Estado observado:** módulo accesible pero **no operativo** por `missing_credentials`.
- **Mejoras:** el error `missing_credentials` es críptico para el operador; debería explicar qué credencial falta y cómo configurarla.

9. Analytics

Ruta: `/hub/admin/analytics` · **Propósito:** métricas de uso (DAU/WAU/MAU, eventos por día, uso por módulo, tasa de error). [hecho confirmado]

Datos **agregados, sin PII**: DAU (24h) **2**, WAU (7d) **2**, MAU (30d) **5**, Error rate **0.0%**; gráfico de eventos por día; tabla “Uso por módulo” (auth 159, hub 114, calc 63, marketing 22, admin 11, traktime 10, tareas 9, ml 6, nav 6, wa 4, ...) con usuarios distintos. Selector de rango (7 días).

[hecho confirmado]

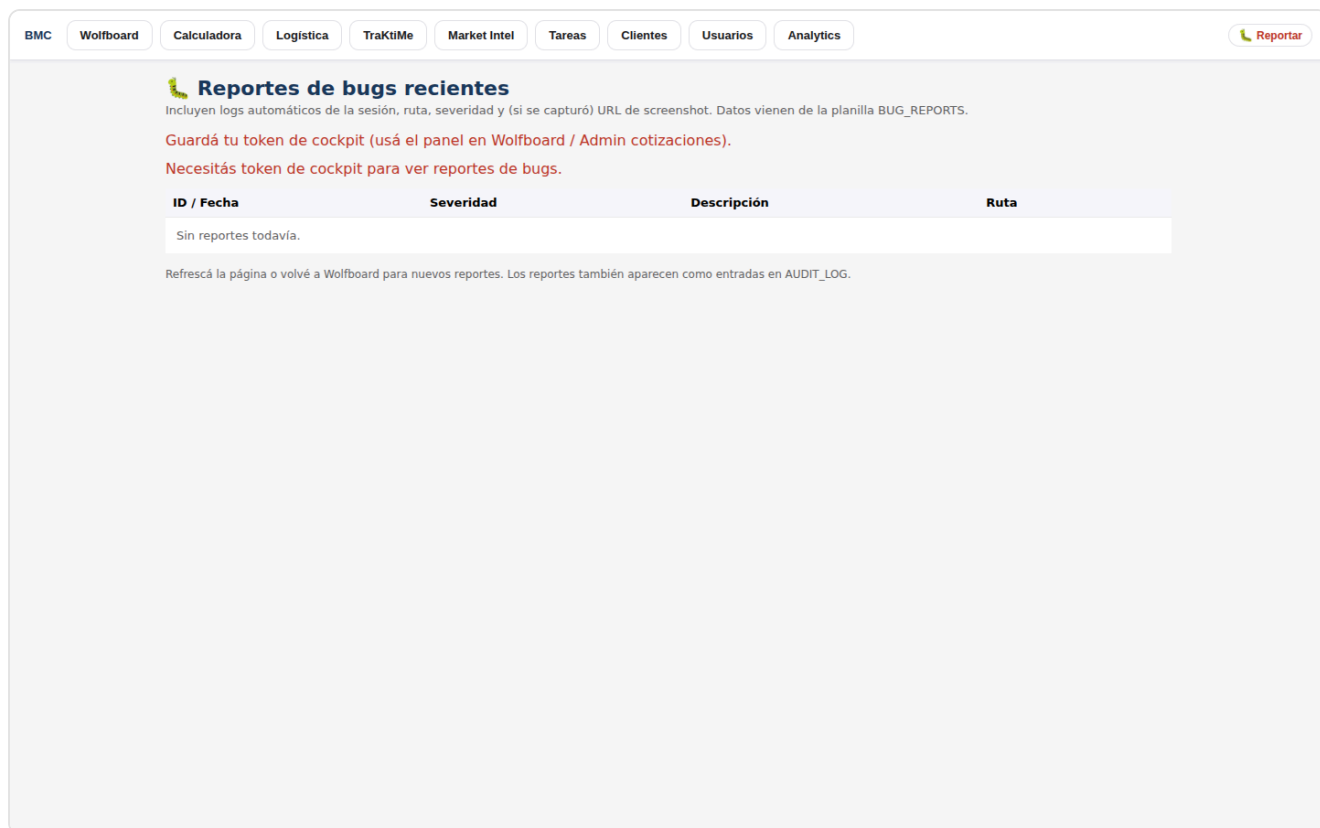


- **Dependencias:** GET `/api/admin/analytics/{active-users,error-rate,module-usage,timeline,top-actions}` , POST `/api/me/activity` .
- **Estado observado:** carga correcta; cifras bajas (uso interno). Sin PII (todo agregado).
- **Mejoras:** sin segmentación por operador/rol; el gráfico de eventos no tiene ejes/leyenda visibles; falta exportación de métricas.

10. Wolf Debug

Ruta: `/hub/bugs` · **Propósito:** salud del sistema y reportes de bugs (logs de sesión, ruta, severidad, screenshot), respaldados en la planilla `BUG_REPORTS` / `AUDIT_LOG` . [hecho confirmado]

En el recorrido: **“Sin reportes todavía.”** y un aviso de que **se necesita token de cockpit** para ver los reportes (“Guardá tu token de cockpit... usá el panel en Wolfboard / Admin cotizaciones”). Tabla con columnas ID/Fecha, Severidad, Descripción, Ruta. [hecho confirmado]



- **Estado observado:** accesible pero **sin contenido** por falta de token de cockpit; no se observó panel de salud de API/DB/colas en esta ruta (puede vivir en otra vista). [NOT OBSERVED: health de API/DB/colas]
- **Mejoras:** el requisito de “token de cockpit” para ver bugs es fricción; convendría usar la sesión JWT ya presente; separar “salud del sistema” de “reportes de bugs” si son vistas distintas.

Apéndice — Reproducibilidad

- **Tour:** `npx playwright test scripts/product-tour.spec.ts` (Chromium headless). Requiere `TOUR_SESSION_COOKIE` (cookie `bmc_sess`) para los módulos autenticados; sin ella sólo se documenta la Calculadora (pública).
- **PDF:** `node scripts/build-product-pdf.mjs` (Markdown → Chromium `page.pdf()`).
- **Privacidad:** capturas con datos reales en `docs-private/` (gitignored); endpoints en la metadata se sanitizan (ids/teléfonos/emails → `:id`).
- **Salvedades del entorno:** la sesión rota el refresh-token en cada uso (reuse-detection), por eso el tour usa **un solo contexto y una sola recarga** (`/hub`), navegando el resto client-side. WhatsApp Cockpit requiere una extensión de Chrome (ausente headless) y TraKtiMe requiere credenciales (`missing_credentials`), por lo que aparecieron vacíos.